

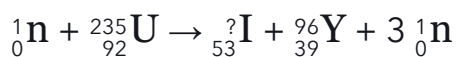
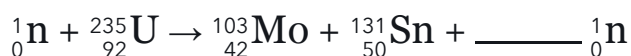
Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

1938 beschossen _____ und Fritz Straßmann Uran mit Neutronen und fanden danach das viel leichtere _____. Lise Meitner erklärte das: Der Urankern war _____ worden. Trifft ein _____ einen Uran-235-Kern, entsteht der instabile Kern Uran-236. Er zerfällt in zwei _____ Kerne, dazu werden _____ Neutronen und viel Energie frei.

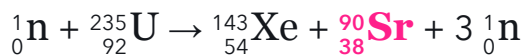
2 ☒ Ergänze die fehlenden Zahlen oder Kerne. Oben und unten muss die Summe links und rechts gleich sein.**3** ☒ Warum nimmt man für die Spaltung Neutronen und keine Protonen?

4 ☒ 1 kg Uran-235 liefert bei vollständiger Spaltung so viel Wärme wie etwa 3000 t Steinkohle. Wie viele Güterwagen mit je 60 t Kohle sind das?

5 ☒ Jemand behauptet: „Wasserstoff kann man mit einem Neutron spalten.“ Nimm Stellung.

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

1938 beschossen **Otto Hahn** und Fritz Straßmann Uran mit Neutronen und fanden danach das viel leichtere **Barium**. Lise Meitner erklärte das: Der Urankern war **gespalten** worden. Trifft ein **Neutron** einen Uran-235-Kern, entsteht der instabile Kern Uran-236. Er zerfällt in zwei **mittelschwere** Kerne, dazu werden **2 oder 3** Neutronen und viel Energie frei.

2 ☒ Ergänze die fehlenden Zahlen oder Kerne. Oben und unten muss die Summe links und rechts gleich sein.**3** ☒ Warum nimmt man für die Spaltung Neutronen und keine Protonen?

Neutronen sind ungeladen. Sie werden vom positiven Kern nicht abgestoßen und können leicht eindringen.

4 ☒ 1 kg Uran-235 liefert bei vollständiger Spaltung so viel Wärme wie etwa 3000 t Steinkohle. Wie viele Güterwagen mit je 60 t Kohle sind das?

3000 t : 60 t = 50 Güterwagen, also ein ganzer Kohlezug, gegen einen Würfel Uran von etwa 3,7 cm Kantenlänge.

5 ☒ Jemand behauptet: „Wasserstoff kann man mit einem Neutron spalten.“ Nimm Stellung.

Falsch. Ein Wasserstoffkern besteht nur aus einem Proton, da gibt es nichts zu spalten. Das Neutron kann höchstens eingefangen werden, dann entsteht Deuterium.